Global Leader, YEUNGJIN UNIVERSITY

# 전자응용회로설계

## 1주차. Pspice 이해 1강. Pspice의 의미

송영석교수

영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은『저작권법 제25조 학교교육 목적 등에의 이용』의거하여, 적법하게 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개 · 공유 · 복제 · 전송 등 수업목적 외의 사용을 금지합니다.

# 학습내용 및 학습목표

## 학습내용

- Pspice 의 의미
- PSpice 의 아이콘

## 학습목표

- PSpice의 의미를 이해하고, 설명할 수 있다.
- PSpice의 아이콘을 이해하고, 설명할 수 있다.

# 1. PSPice의 이해 - PSPice의 의미

## 1) SPICE(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)

- 컴퓨터를 이용하여 전기, 전자, 디지털회로 해석 및 설계를 위해 1972년 미국 버클리의 캘리포니아 대학에서 개발한 시뮬레이션 프로그램

## 2) Pspice(Professional Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)

- 트랜지스터의 동작점, 과도특성 해석 및 주파수 응답해석 등의 전기, 전자회로에 대한 복잡 하고 다양한 해석이 가능
- 모든 회로에 공통으로 사용하는 저항, 콘덴서, 인덕터 등의 수동소자와 다이오드, 트랜지스터, FET 등의 능동소자에 대한 모델을 자료화 함으로써 거의 모든 회로에 대한 시뮬레이션 가능

출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

# 1. PSPice의 이해- PSPice 기본 아이콘

## 1) DesignLab Eval 8 클릭

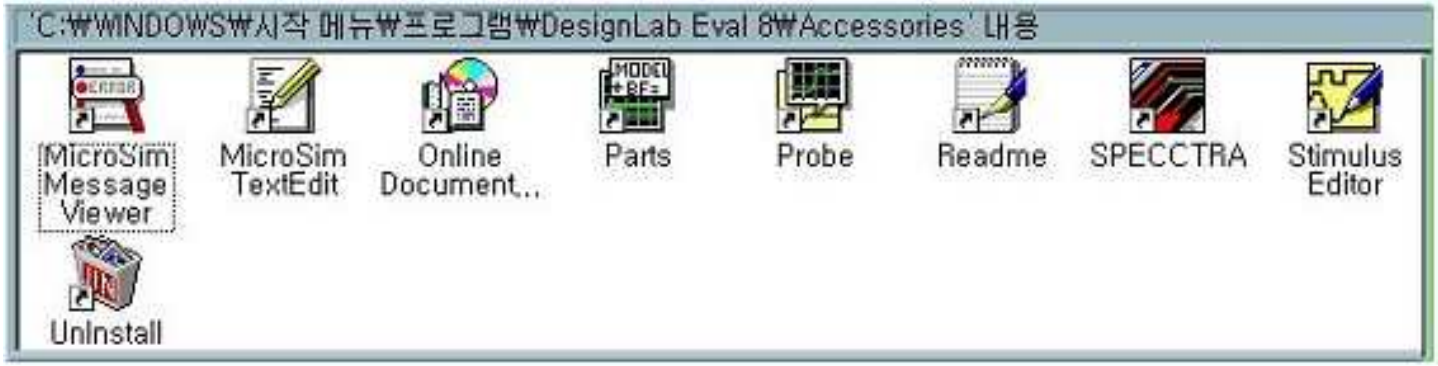



- MicroSim FPGA Presentation : FPGA 설계시 사용
- MicroSim PCBoards : PCB의 layout 및 auto routing과 관련한 art work 수행시 사용
- PLSyn Presentation : 디지털 논리회로에 관련하여 PLD, CPLD의 설계시 사용
- PSpice A_D : 시뮬레이션 하는동안 실제 계산을 수행하는 프로그램
- PSpice Optimizer : 회로의 최적 설계값(소자값, 소자의 파라메터)을 구해주는 프로그램
- Schematics : 시뮬레이션 할 회로를 그리는데 사용하는 사용하는 schematic capture program

출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

# 1. PSPice의 이해- PSPice 기본 아이콘

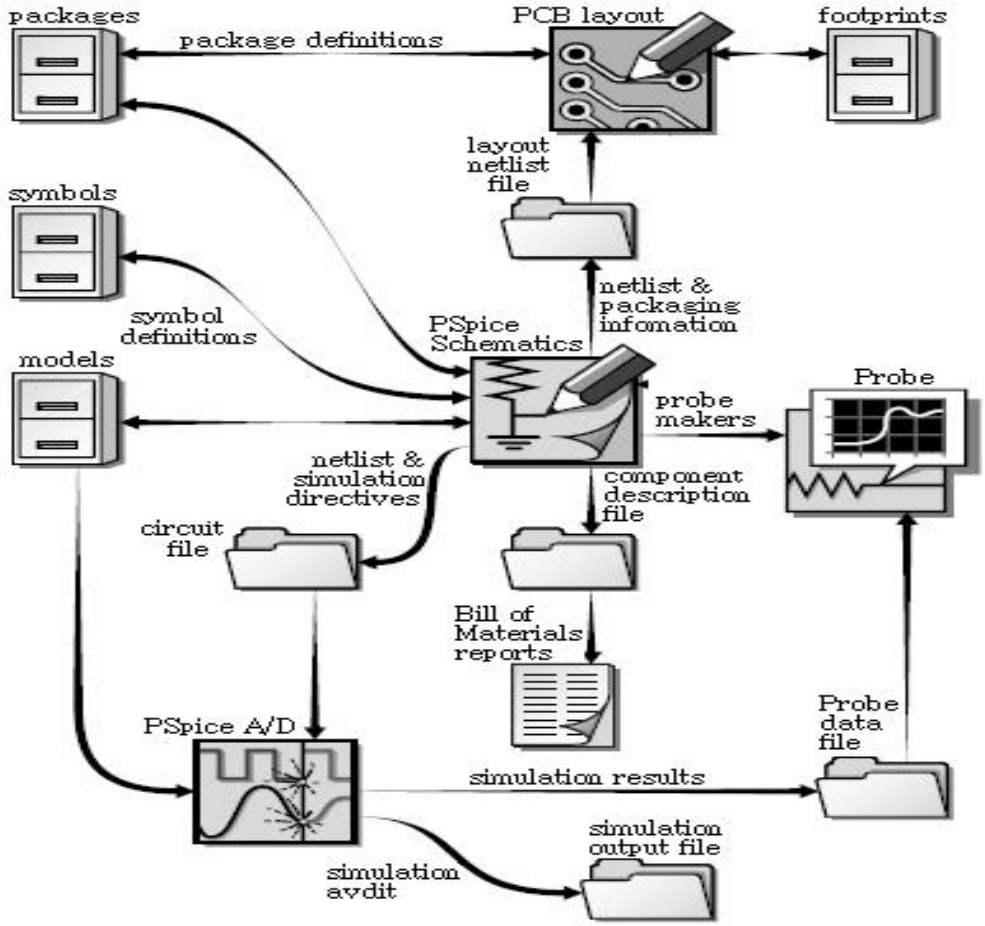
## 2) Accessories 클릭




- Parts : 표준부품이 아닌소자(diode, Tr, FET, OP-Amp 등)의 PSpice 파라메터를 설정할 수 있도록 제공하는 프로그램
- Probe : 시뮬레이션 결과를 그림으로 나타내는 프로그램
- Stimulus Editor : 사용자가 정의하는 파형을 생성하여 입력신호원(source)으로 사용할 수 있도록 하는 프로그램

# 1. PSPice의 이해- PSPice 구성

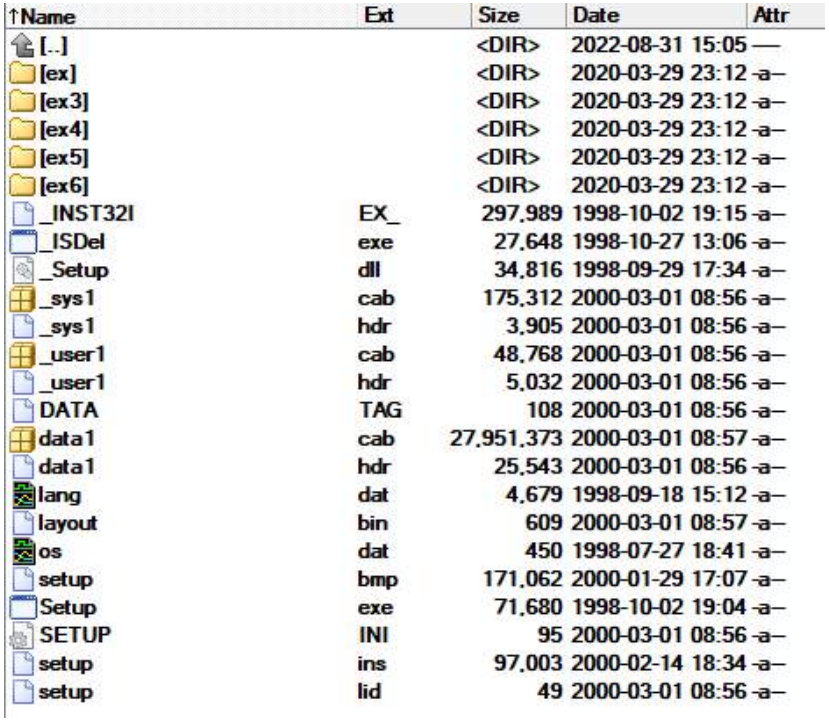
## 1) Pspice의 전체 구성도




출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

# 1. PSPice의 이해- PSPice 설치하기

## 1) Pspice 설치 프로그램



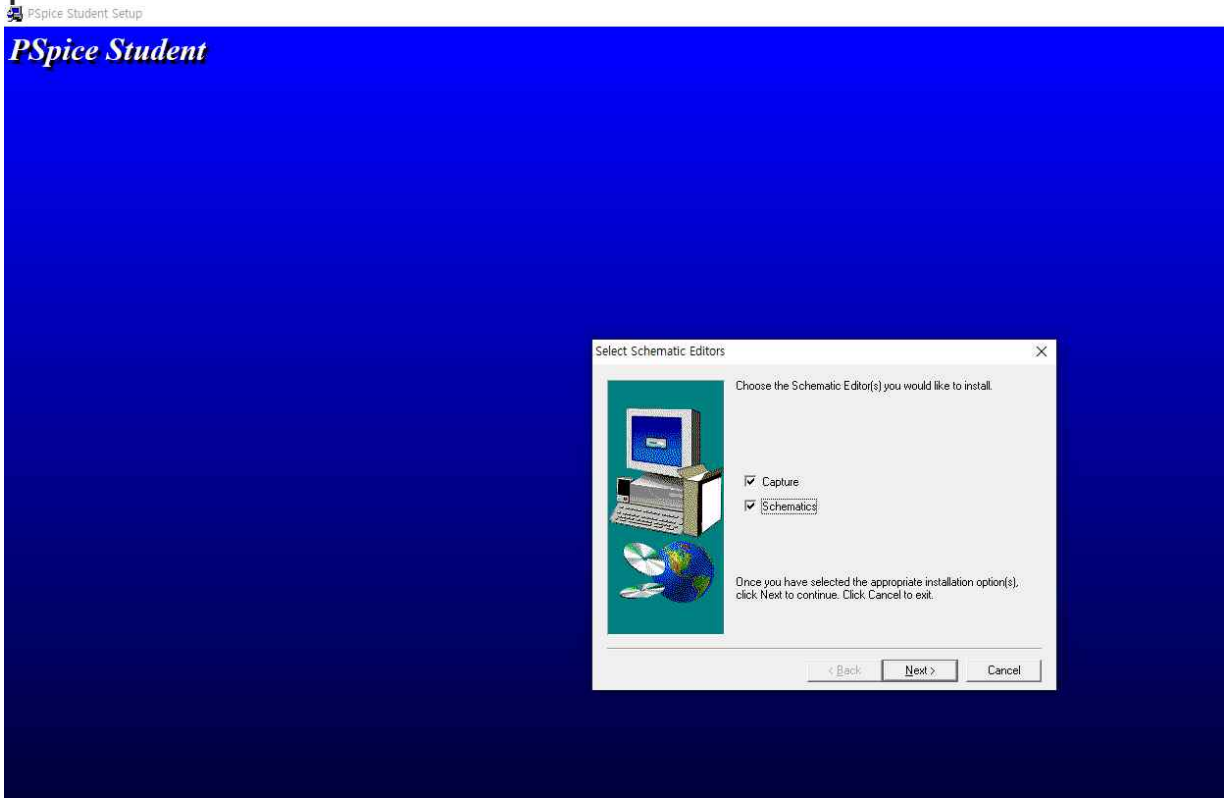
| ↑Name | Ext | Size | Date | Attr |
|---|---|---|---|---|
| [..] | | <DIR> | 2022-08-31 15:05 | —— |
| [ex] | | <DIR> | 2020-03-29 23:12 | -a-- |
| [ex3] | | <DIR> | 2020-03-29 23:12 | -a-- |
| [ex4] | | <DIR> | 2020-03-29 23:12 | -a-- |
| [ex5] | | <DIR> | 2020-03-29 23:12 | -a-- |
| [ex6] | | <DIR> | 2020-03-29 23:12 | -a-- |
| _INST32I | EX_ | 297,989 | 1998-10-02 19:15 | -a-- |
| _ISDel | exe | 27,648 | 1998-10-27 13:06 | -a-- |
| _Setup | dll | 34,816 | 1998-09-29 17:34 | -a-- |
| _sys1 | cab | 175,312 | 2000-03-01 08:56 | -a-- |
| _sys1 | hdr | 3,905 | 2000-03-01 08:56 | -a-- |
| _user1 | cab | 48,768 | 2000-03-01 08:56 | -a-- |
| _user1 | hdr | 5,032 | 2000-03-01 08:56 | -a-- |
| DATA | TAG | 108 | 2000-03-01 08:56 | -a-- |
| data1 | cab | 27,951,373 | 2000-03-01 08:57 | -a-- |
| data1 | hdr | 25,543 | 2000-03-01 08:56 | -a-- |
| lang | dat | 4,679 | 1998-09-18 15:12 | -a-- |
| layout | bin | 609 | 2000-03-01 08:57 | -a-- |
| os | dat | 450 | 1998-07-27 18:41 | -a-- |
| setup | bmp | 171,062 | 2000-01-29 17:07 | -a-- |
| Setup | exe | 71,680 | 1998-10-02 19:04 | -a-- |
| SETUP | INI | 95 | 2000-03-01 08:56 | -a-- |
| setup | ins | 97,003 | 2000-02-14 18:34 | -a-- |
| setup | lid | 49 | 2000-03-01 08:56 | -a-- |

- Setup.exe 파일을 실행한다.

출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

# 1. PSPice의 이해- PSPice 설치하기

## 1) Pspice 설치 프로그램

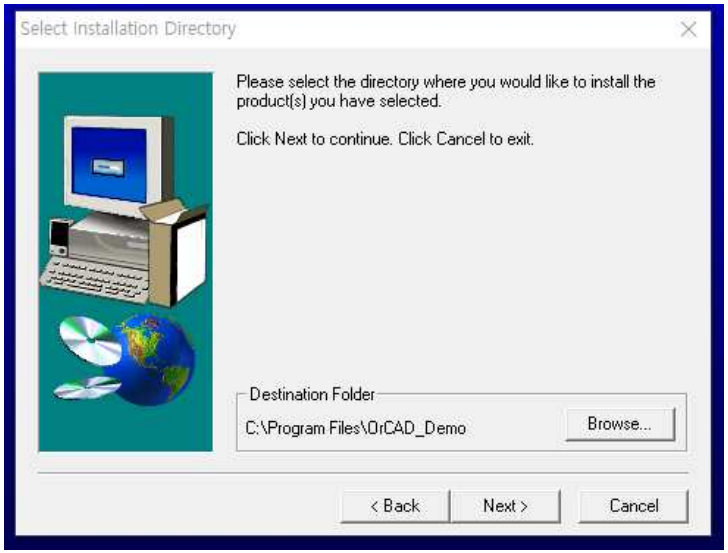


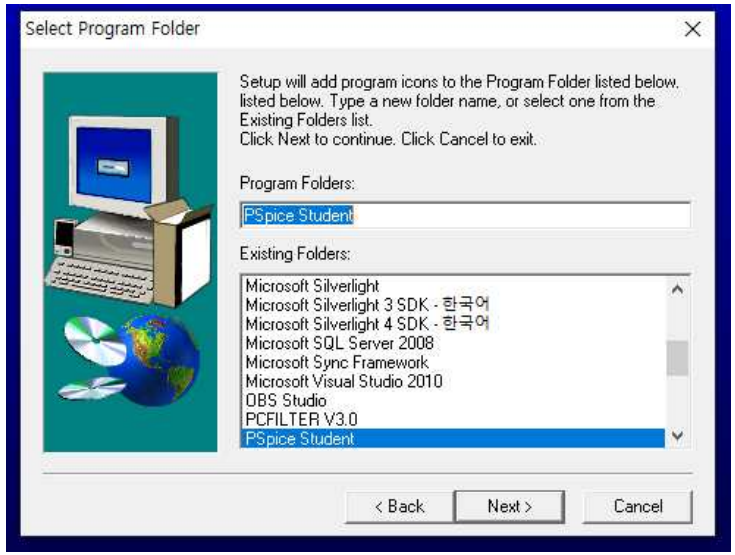

- 위 화면에서 반드시 Schematics 를 체크 해야한다.

출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

# 1. PSPice의 이해- PSPice 설치하기

## 1) Pspice 설치 프로그램



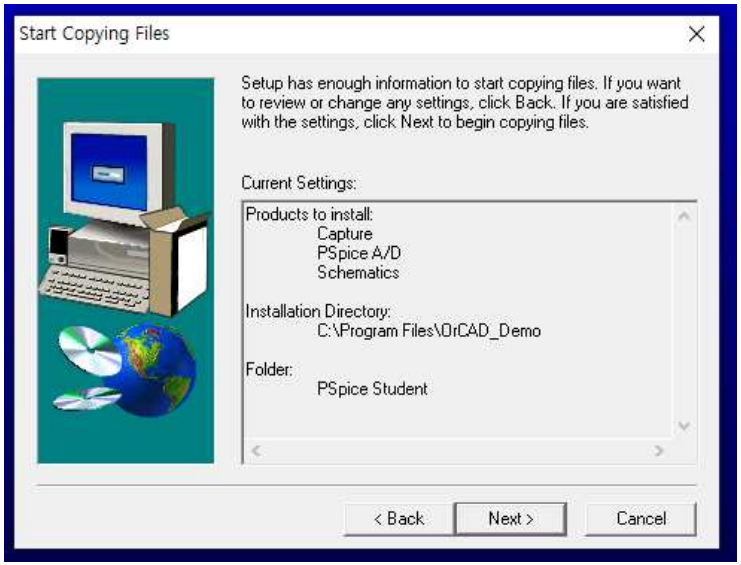



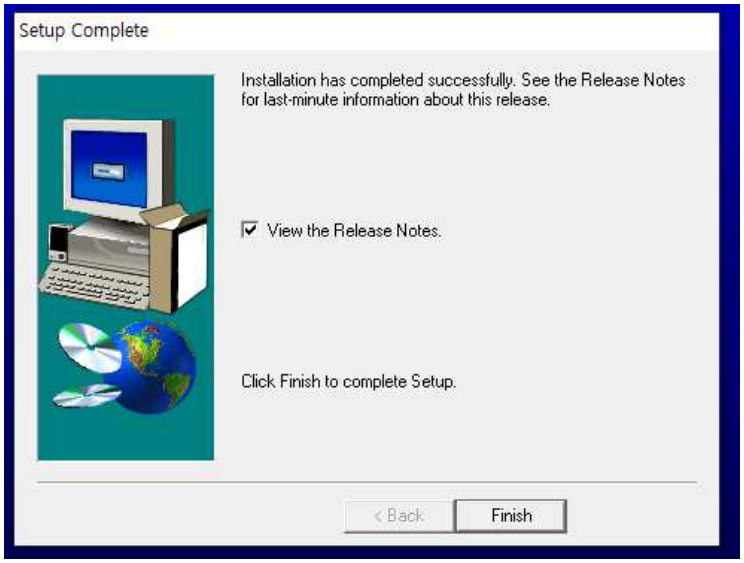

- 위 화면과 같이 next를 눌러 다음단계로 계속 진행한다.

출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

# 1. PSPice의 이해- PSPice 설치하기

## 1) Pspice 설치 프로그램



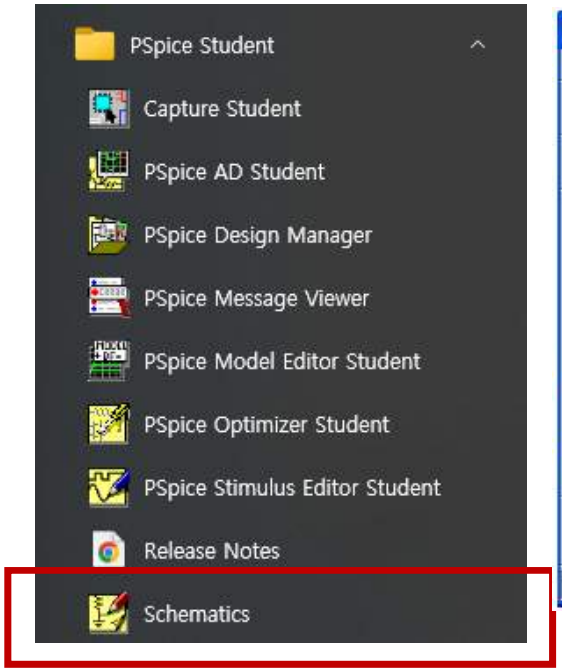



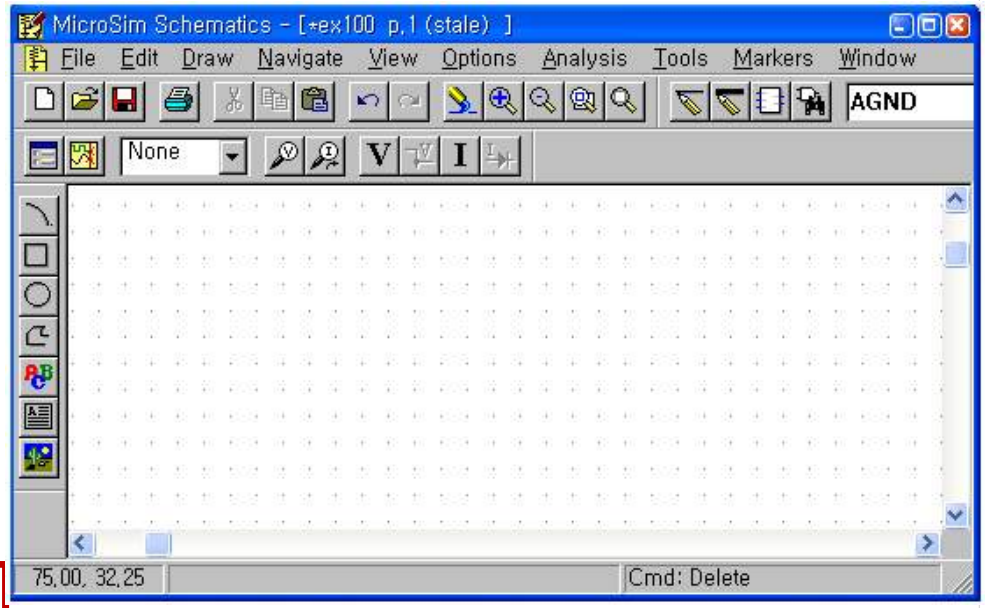

- 위 화면과 같이 별다른 추가 설정없이 마지막 Finish를 누르면 설치가 종료된다.

출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

# 1. PSPice의 이해- PSPice 실행하기

## 1) Pspice 설치 프로그램




- 프로그램 파일에서 위와같이 Schematics 를 클릭하면 회로를 그릴 수 있는 창이 만들어진다.

출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

# 정리하기

## 1. 정리하기1

- PSpice의 의미를 이해하고, 설명할 수 있다.
- PSpice의 아이콘을 이해하고, 설명할 수 있다.

## 2. 정리하기2

- 윈도우 환경에서 Pspice를 설치하고 환경 설정을 하여 사용할 수 있다.
- Pspice 의 전체 구조를 이해하고 시뮬레이션 할 수 있다.

다음시간에는

# Pspice 실행해보기

에 대해 학습해 보겠습니다.

# 출처안내

| 출처 | 비고 |
| --- | --- |
| 1 | • 이윤희(2014). Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션. 160-168. |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |

# 감사합니다!